Récepteur caméra

Émetteur caméra

Fichier: CameraEmitter.kicad_sch

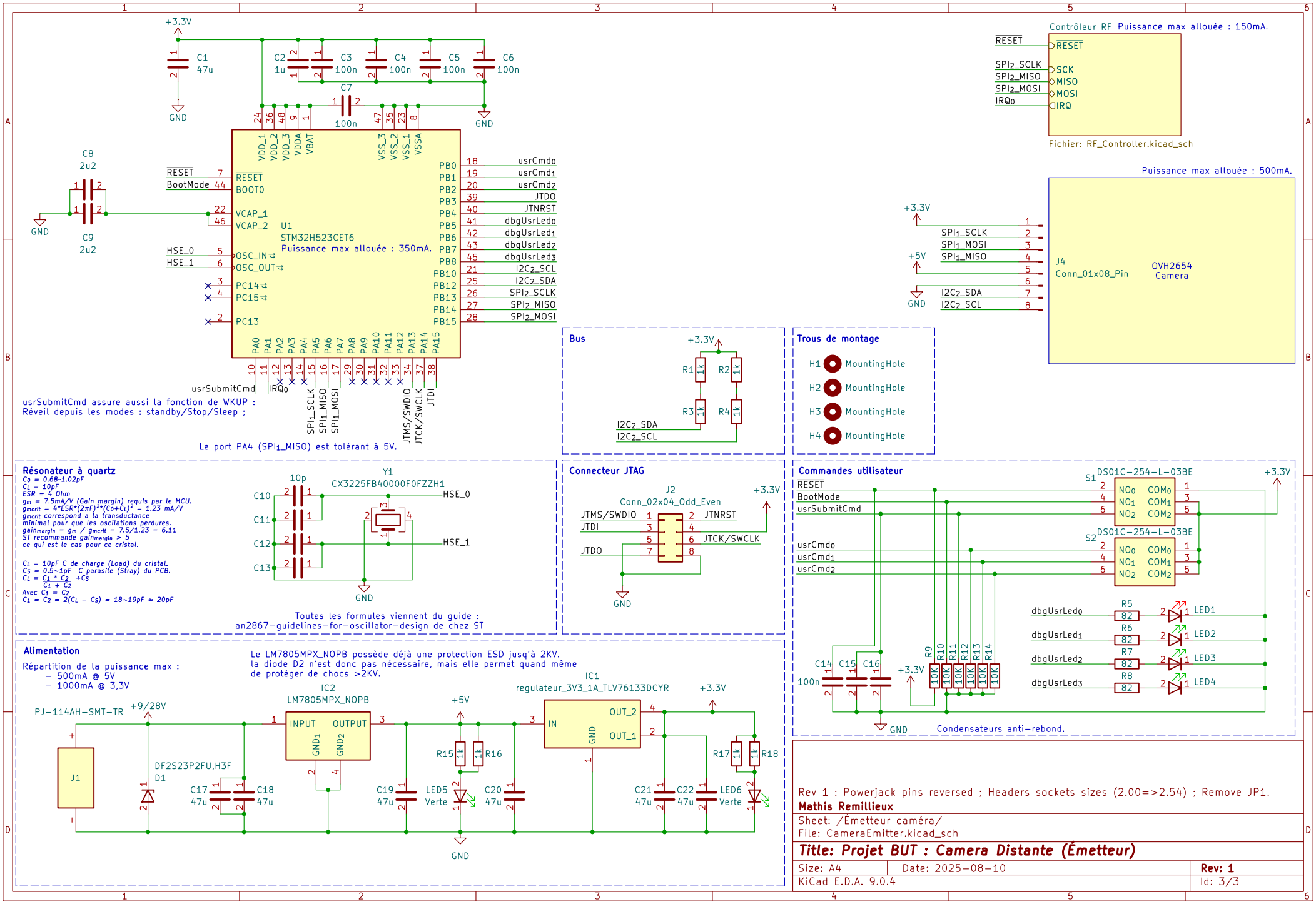
Rev 1 : Powerjack pins reversed ; Headers sockets sizes (2.00=>2.54) ; Remove JP1.

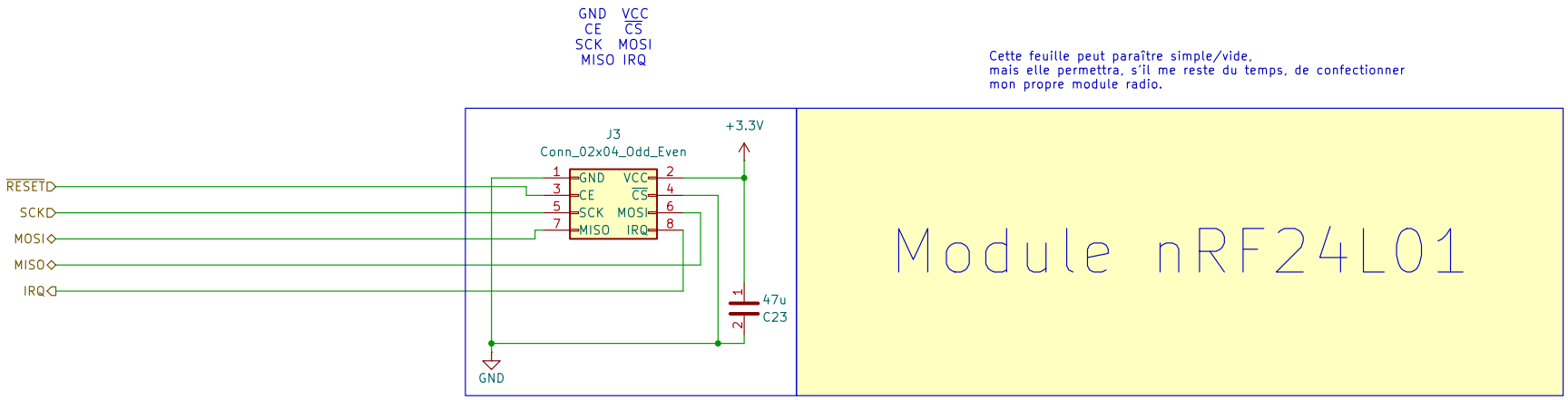
Mathis Remillieux

Sheet: /
File: emetteur.kicad_sch

Title: Projet BUT : Camera Distante

Size: A4	Date: 2025-08-10	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 9.0.4		Id: 1/3


+3.3V
C1 47u
C2 1u
C3 100n
C4 100n
C5 100n
C6 100n
C7 100n
GND
C8 2u2
C9 2u2
U1
STM32H523CET6
Puissance max allouée : 350mA.
RESET
BootMode
BOOT0
VCAP_1
VCAP_2
HSE_0
HSE_1
OSC_IN
OSC_OUT
PC14
PC15
PC13
VDD_1 VDD_2 VDD_3 VDDA VBAT
VSS_3 VSS_2 VSS_1 VSSA
PB0 usrCmd0
PB1 usrCmd1
PB2 usrCmd2
PB3 JTDO
PB4 JTNRST
PB5 dbgUsrLed0
PB6 dbgUsrLed1
PB7 dbgUsrLed2
PB8 dbgUsrLed3
PB10 I2C2_SCL
PB12 I2C2_SDA
PB13 SPI2_SCLK
PB14 SPI2_MISO
PB15 SPI2_MOSI
PA0 usrSubmitCmd
PA1 IRQ0
PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 PA11 PA12 PA13 PA14 PA15
SPI1_SCLK SPI1_MISO SPI1_MOSI JTMS/SWDIO JTCK/SWCLK JTDI
usrSubmitCmd assure aussi la fonction de WKUP :
Réveil depuis les modes : standby/Stop/Sleep :
Le port PA4 (SPI1_MISO) est tolérant à 5V.
Contrôleur RF Puissance max allouée : 150mA.
RESET
SPI2_SCLK
SPI2_MISO
SPI2_MOSI
IRQ0
SCK
MISO
MOSI
IRQ
Fichier: RF_Controller.kicad_sch
Puissance max allouée : 500mA.
J4
Conn_01x08_Pin
OVH2654
Camera
SPI1_SCLK
SPI1_MOSI
SPI1_MISO
I2C2_SDA
I2C2_SCL
+5V
Bus
R1 1k
R2 1k
R3 1k
R4 1k
Trous de montage
H1 MountingHole
H2 MountingHole
H3 MountingHole
H4 MountingHole
Résonateur à quartz
C0 = 0.68~1.02pF
CL = 10pF
ESR = 4 Ohm
gm = 7.5mA/V (Gain margin) requis par le MCU.
gmcrit = 4*ESR*(2πF)²*(C0+CL)² = 1.23 mA/V
gmcrit correspond a la transductance
minimal pour que les oscillations perdures.
gainmargin = gm / gmcrit = 7.5/1.23 = 6.11
ST recommande gainmargin > 5
ce qui est le cas pour ce cristal.
CL = 10pF C de charge (Load) du cristal.
CS = 0.5~1pF C parasite (Stray) du PCB.
CL = C1 * C2 +CS
C1 + C2
Avec C1 = C2
C1 = C2 = 2(CL − CS) = 18~19pF ≃ 20pF
Y1
CX3225FB40000F0FZZH1
10p
C10
C11
C12
C13
HSE_0
HSE_1
Toutes les formules viennent du guide :
an2867-guidelines-for-oscillator-design de chez ST
Connecteur JTAG
J2
Conn_02x04_Odd_Even
JTMS/SWDIO
JTDI
JTDO
JTNRST
JTCK/SWCLK
Commandes utilisateur
S1 DS01C-254-L-03BE
S2 DS01C-254-L-03BE
NO0 COM0
NO1 COM1
NO2 COM2
usrCmd0
usrCmd1
usrCmd2
dbgUsrLed0
dbgUsrLed1
dbgUsrLed2
dbgUsrLed3
R5 82
R6 82
R7 82
R8 82
LED1
LED2
LED3
LED4
R9 10K
R10 10K
R11 10K
R12 10K
R13 10K
R14 10K
C14 100n
C15
C16
Condensateurs anti-rebond.
Alimentation
Répartition de la puissance max :
– 500mA @ 5V
– 1000mA @ 3,3V
Le LM7805MPX_NOPB possède déjà une protection ESD jusq'à 2KV.
la diode D2 n'est donc pas nécessaire, mais elle permet quand même
de protéger de chocs >2KV.
PJ-114AH-SMT-TR
J1
+9/28V
D1
DF2S23P2FU,H3F
C17 47u
C18 47u
IC2
LM7805MPX_NOPB
INPUT
OUTPUT
GND1
GND2
+5V
R15 1k
R16 1k
C19 47u
LED5 Verte
C20 47u
IC1
regulateur_3V3_1A_TLV76133DCYR
IN
GND
OUT_2
OUT_1
C21 47u
C22 47u
R17 1k
R18 1k
LED6 Verte
Rev 1 : Powerjack pins reversed ; Headers sockets sizes (2.00=>2.54) ; Remove JP1.
Mathis Remillieux
Sheet: /Émetteur caméra/
File: CameraEmitter.kicad_sch
Title: Projet BUT : Camera Distante (Émetteur)
Size: A4
Date: 2025-08-10
Rev: 1
KiCad E.D.A. 9.0.4
Id: 3/3



Rev 1 : Powerjack pins reversed ; Headers sockets sizes (2.00=>2.54) ; Remove JP1.

Mathis Remillieux

Sheet: /Émetteur caméra/Contrôleur RF/
File: RF_Controller.kicad_sch

Title: Projet BUT : Camera Distante (Émetteur–Récepteur)

Size: A4	Date: 2025–08–10	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 9.0.4		Id: 7/3